



Astra and Sol 6.7

2 seconds, 256 megabytes

แอสตรา (Astra) และโซล (Sol) กำลังเล่นเกม 6.7 โดยเริ่มต้นมีโทเคน n ชิ้นวางเรียงติดกันเป็นแถวตรง ผู้เล่นทั้งสองผลัดกันเล่นคนละหนึ่งตา

ในแต่ละตา ผู้เล่นต้องเลือกโทเคนที่ยังไม่ถูกกินอย่างน้อยหนึ่งชิ้น ซึ่งวางติดกันเป็นช่วงเดียว แล้วกินโทเคนทั้งหมดในช่วงนั้น โทเคนที่ถูกกินจะหายไปและทิ้งช่องว่างไว้ โดยโทเคนที่เหลือจะไม่เลื่อนเข้าหากัน ดังนั้น ช่วงที่เลือกต้องไม่ครอบคลุมช่องว่างที่เกิดจากการกินในตาก่อนหน้านี้

เกมสิ้นสุดทันทีเมื่อไม่มีโทเคนเหลืออยู่ โดยนับตาสุดท้ายที่กินโทเคนจนหมดรวมด้วย แอสตราต้องการให้จำนวนตาทั้งหมดน้อยที่สุด ส่วนโซลต้องการให้จำนวนตาทั้งหมดมากที่สุด ผู้เล่นทั้งสองทราบเป้าหมายของอีกฝ่ายและเลือกเล่นอย่างเหมาะสมที่สุดเสมอ

กำหนดให้ b ระบุผู้เริ่มเล่น หาก $b = 0$ แอสตราจะเริ่มเล่น และหาก $b = 1$ โซลจะเริ่มเล่น

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนตาทั้งหมดก่อนเกมสิ้นสุด เมื่อผู้เล่นทั้งสองเล่นอย่างเหมาะสมที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วยจำนวนเต็ม t ($1 \leq t \leq 676767$) แทนจำนวนกรณีทดสอบ

แต่ละบรรทัดจาก t บรรทัดถัดมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n และ b โดยที่ $1 \leq n \leq 6767676767676767$ และ $b \in \{0, 1\}$

รับประกันว่าผลรวมของ n จากทุกกรณีทดสอบไม่เกิน 67^6

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละกรณีทดสอบ ให้พิมพ์จำนวนเต็มหนึ่งจำนวนในหนึ่งบรรทัด แทนจำนวนตาทั้งหมดเมื่อผู้เล่นทั้งสองเล่นอย่างเหมาะสมที่สุด



ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3	1
1 0	4
6 1	5
7 1	

การให้คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน มี 3 กลุ่มชุดทดสอบ

16 คะแนน: $n \leq 1616$ และผลรวมของ n ไม่เกิน 676767

17 คะแนน: $n \leq 171717$ และผลรวมของ n ไม่เกิน 676767

67 คะแนน: ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ผลรวมข้างต้นนับจากทุกกรณีทดสอบในข้อมูลนำเข้าหนึ่งชุด

จะได้คะแนนในแต่ละกลุ่มชุดทดสอบ ก็ต่อเมื่อโปรแกรมให้ผลลัพธ์ถูกต้องในชุดทดสอบทั้งหมดของกลุ่มนั้น

คำอธิบายตัวอย่าง

กรณีทดสอบที่ 1 แอสตรากินโทเคนทั้งหมดในตาแรก เกมจึงสิ้นสุดหลังจาก 1 ตา

กรณีทดสอบที่ 2 โซลเริ่มด้วยการกินโทเคนชั้นที่ 3 ทำให้เหลือช่องที่มีโทเคน 2 ชั้นและ 3 ชั้น แอสตรากินช่วงที่มี 3 ชั้น จากนั้นโซลกินหนึ่งชั้น และแอสตรากินชั้นสุดท้าย รวมเป็น 4 ตา

กรณีทดสอบที่ 3 โซลเริ่มด้วยการกินโทเคนชั้นที่ 4 ทำให้เหลือสองช่องที่มีโทเคนช่วงละ 3 ชั้น แอสตรากินช่วงใดช่วงหนึ่งทั้งหมด จากนั้นโซลกินชั้นกลางของช่องที่เหลือ ทำให้เหลือโทเคนเดี่ยวสองชั้น ผู้เล่นกินคนละชั้นในสองตาถัดไป รวมเป็น 5 ตา

คำแนะนำ

หากใช้ภาษา C++ แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง `ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);` และใช้ `'\n'` แทน `endl` เพื่อลดเวลาในการอ่านและเขียนข้อมูล